TEK 1314 - KEAMANAN SIBER

HOME ABOUT CONTENT OTHERS

SOC Engagement

Mengamankan Infrastruktur Backend EduRover



Lead Team

NURKHOLIFAH
(J0404241055)

Blue Team

MUHAMMAD ZEINAL HAQ
(J0404241108)

Red Team

MUHAMMAD RIFQI FADHILAH
(J0404241013)

Robot Car Mission

Edurover

EduRover merupakan platform robot edukasi modular berbasis ESP32-S3 yang terintegrasi dengan sistem web kompetisi untuk mendukung pembelajaran dan perlombaan pada jenjang SD hingga SMA. Robot ini membaca berbagai sensor, seperti tujuh sensor inframerah TCRT5000, sensor warna RGB TCS34725, dan encoder motor, lalu mengirimkan data telemetri checkpoint ke server pusat melalui HTTP POST yang diautentikasi menggunakan header X-API-KEY. Website kompetisi sendiri digunakan untuk registrasi tim, pemantauan pertandingan, penilaian oleh juri, dan penyajian leaderboard secara real-time.



Pada tugas SOC Engagement ini, fokus perlindungan berada pada infrastruktur backend, yaitu server API, database, dan dashboard yang menerima data dari robot serta menyajikan hasil kompetisi. Infrastruktur ini menyimpan data peserta, menerima input dari banyak klien melalui API Key, dan menentukan hasil resmi kompetisi, sehingga integritas dan ketersediaannya menjadi hal yang kritis untuk dijaga.

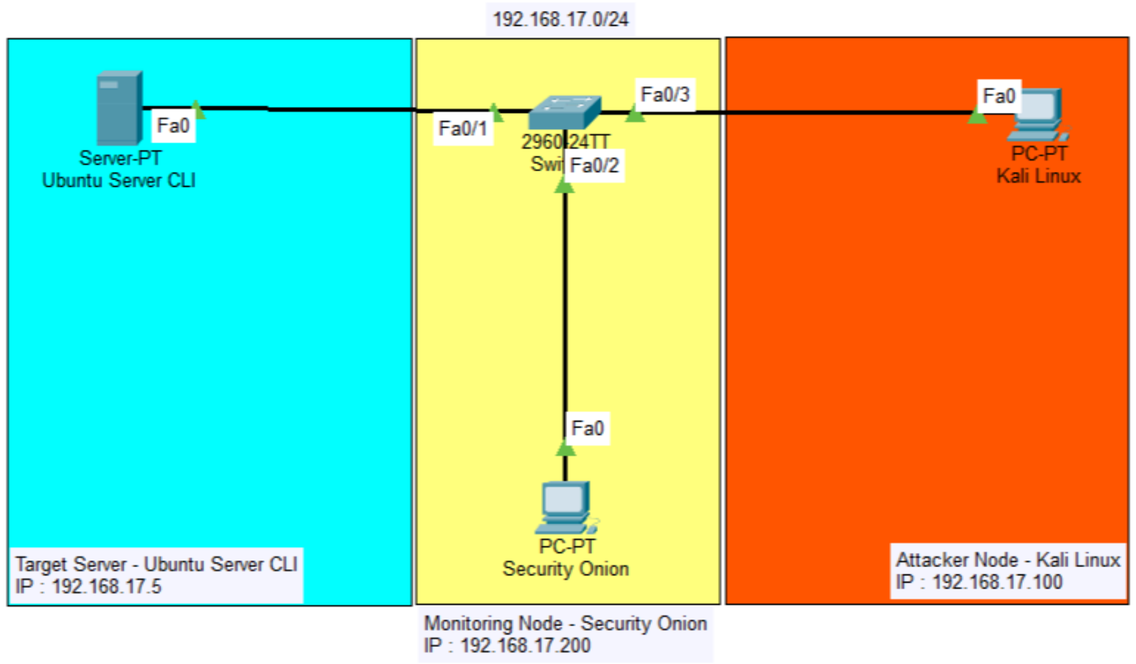
Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi Backend	Linux pada laptop server lokal; aplikasi Laravel/PHP	Ubuntu Server 22.04 LTS (VM VirtualBox) + Nginx Web Server host
Database/Penyimpanan Data	MySQL atau MariaDB pada server lokal	MySQL 8.0 dalam Docker Container (appnet, port 3306 terisolasi)
Protokol Komunikasi Sensor	HTTP REST melalui Wi-Fi lokal; ESP32-S3 mengirim data ke endpoint API. API key dikirim melalui header	HTTP REST API (/api/v1/checkpoint) & Mosquitto MQTT pada jaringan lab terisolasi (192.168.17.0/24)
Dashboard/Monitoring	Aplikasi web Laravel; leaderboard realtime melalui Laravel Reverb/WebSocket, dengan polling sebagai cadangan	Web Container (nginx:alpine di loopback 127.0.0.1:8080) diakses via browser jaringan lab



Next Slide

ARSITEKTUR SIMULASI



SKEMA IP

Node Simulasi	Interface / IP Address	Role & Implementasi Teknis
Target Node (Ubuntu)	192.168.17.5	Host Nginx, Docker (Laravel & MySQL), & Elastic Agent.
Attacker Node (Kali Linux)	192.168.17.100	Platform Red Team (recon, pengujian API, & serangan).
Monitoring Node (SO Mgmt)	192.168.17.200	Dashboard SOC & Manajemen Security Onion.
Monitoring Node (Sniffer)	Promiscuous (No IP)	Interface SPAN untuk penangkapan paket jaringan.

PROGRES

HARDENING

Kategori Kontrol	Kontrol Hardening (Min. 2/Kategori)	Status
A. Access & Auth	Nonaktifkan SSH Password Auth (PasswordAuthentication no) & wajibkan Key Auth	Belum
A. Access & Auth	Nonaktifkan PermitRootLogin di SSH & aktifkan Fail2ban	Belum
B. Service & Surface	Firewall UFW Whitelist (Hanya port 22, 80, 443, 1883)	Belum
B. Service & Surface	Sembunyikan versi Nginx Server (server_tokens off)	Belum
B. Service & Surface	Nginx Rate Limiting pada Endpoint API REST (/api/v1/)	Belum
C. Data & App	Isolasi Total Port 3306 MySQL (Docker appnet Internal Only)	Belum
C. Data & App	Amankan Kredensial Database via File .env (chmod 600)	Belum
C. Data & App	Force Redirect HTTP ke HTTPS (301) + Header HSTS	Belum

BASELINE
TRAFFIC



To succeed with AI, businesses must develop a clear strategy. This includes identifying specific goals, investing in the right talent and tools, ensuring ethical practices, and continuously adapting to technological advances.

Attack Plan 🔒

Fase 2

Skenario Serangan	Kategori Teknik	Tools Utama	Target & Tujuan Eksekusi
Reconnaissance	**Reconnaissance**	**Nmap, Gobuster**	**Scanning port terbuka (22, 80, 443, 1883) & pemindaian direktori tersembunyi (.env).**
SSH Brute-Force	**Exploitation**	**Hydra**	**Menguji kekuatan kredensial SSH pada konfigurasi lemah Fase 1.**
API Key Spoofing	**Web / API IoT**	**Burp Suite, cURL**	**Mengirim data pencapaian (checkpoint) palsu tanpa X-API-KEY valid untuk manipulasi skor.**

Kendala Pembelajaran

Konfigurasi SPAN Port Mirroring (VirtualBox):

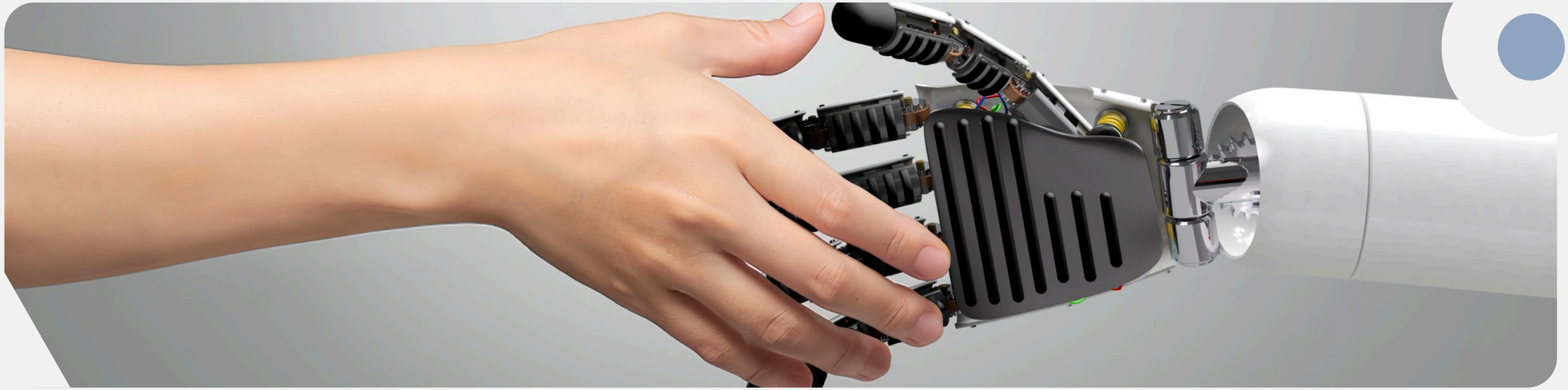
- Hambatan: Interface sniffer Security Onion awalnya tidak menangkap cermin trafik antara Kali Linux (192.168.17.100) dan Target Node (192.168.17.5).
- Solusi: Mengubah pengaturan Network Adapter di VirtualBox ke mode Promiscuous Mode: Allow All pada interface internal network (intnet).

Isolasi Database MySQL vs Akses Aplikasi:

- Hambatan: Menutup port 3306 ke luar membuat container web kesulitan mengakses database jika jaringan Docker tidak terkonfigurasi dengan tepat.
- Solusi: Menerapkan jaringan internal terisolasi (appnet 172.20.0.0/24) dalam docker-compose.yml tanpa published port ke host, sehingga database hanya bisa dijangkau oleh Web Container.

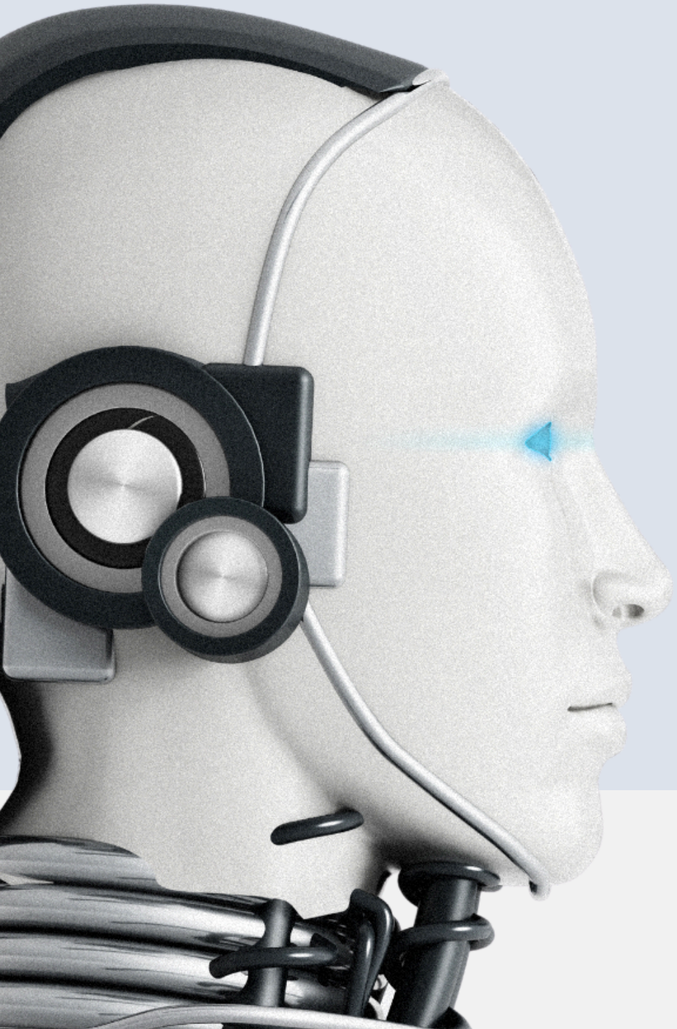
Sinkronisasi Waktu Log (Timezone Mismatch):

- Hambatan: Waktu log pada Nginx Target Node dan Security Onion tidak cocok, sehingga menyulitkan korelasinya di Kibana saat analisis baseline.
- Solusi: Memastikan seluruh VM dikonfigurasi dengan NTP server dan timezone yang seragam (Asia/Jakarta / UTC).



AI in Decision-**Making**

AI-powered analytics tools are helping executives and managers make faster, more accurate decisions. Predictive modeling and real-time dashboards are becoming essential in identifying market shifts, customer behaviors, and operational bottlenecks.



Future Trends in AI
Business Applications

TOMORROW'S BREAKTHROUGHS START TODAY.

The future of AI in business includes hyper-automation, personalized AI agents, AI-driven cybersecurity, and even creative industries powered by generative AI. Companies that stay ahead of these trends will lead the next era of digital transformation.

Next Slide

Embracing AI for **Business Growth**

Artificial Intelligence is not a distant future—it's the competitive edge of today. Companies that embrace AI thoughtfully and strategically are setting themselves up for sustainable growth, innovation, and leadership in the market.